

QCM – Systèmes d'Exploitation

Devoir surveillé (50 Questions)

Consignes

Répondez à toutes les questions. Une seule réponse correcte par question.

1. Un système informatique est défini comme :
 - (a) Un ensemble de programmes pour exécuter des tâches.
 - (b) L'ensemble des moyens techniques pour traiter l'information.
 - (c) Un simple ensemble d'unités de stockage.
 - (d) Une interface entre l'utilisateur et l'ordinateur.
2. Le schéma fonctionnel d'un SI suit l'ordre :
 - (a) Traitement $\rightarrow$ Entrée $\rightarrow$ Sortie
 - (b) Entrée $\rightarrow$ Stockage $\rightarrow$ Traitement
 - (c) Entrée $\rightarrow$ Traitement $\rightarrow$ Sortie/Stockage
 - (d) Stockage $\rightarrow$ Entrée $\rightarrow$ Traitement
3. Un logiciel d'application nécessite :
 - (a) Un interpréteur d'ordres uniquement
 - (b) Aucun système d'exploitation
 - (c) Un système d'exploitation pour fonctionner
 - (d) Une connexion réseau
4. Le BIOS est :
 - (a) Stocké entièrement dans la RAM
 - (b) Uniquement dans une EEPROM
 - (c) Un firmware stocké en partie en ROM et en partie en EEPROM
 - (d) Un programme du système d'exploitation

5. Le POST effectué par le BIOS consiste notamment à :
 - (a) Démarrer directement le système d'exploitation
 - (b) Vérifier le CPU, la configuration CMOS et le matériel
 - (c) Mettre à jour automatiquement le BIOS
 - (d) Charger le noyau en mémoire
6. Un bip bref après un POST indique :
 - (a) Une panne grave
 - (b) Le démarrage sécurisé activé
 - (c) Aucun problème détecté
 - (d) Une erreur de disque dur
7. L'UEFI remplace progressivement le BIOS à partir de :
 - (a) 1995
 - (b) 2007
 - (c) 2013 seulement
 - (d) 2020
8. Par rapport au BIOS, l'UEFI apporte :
 - (a) Moins d'options graphiques
 - (b) Une limite disque de 2,2 To
 - (c) Secure Boot et support réseau
 - (d) Un accès plus lent au matériel
9. Le GPT permet jusqu'à :
 - (a) 4 partitions maximum
 - (b) 16 partitions
 - (c) 128 partitions
 - (d) 1024 partitions
10. La taille maximale d'une partition GPT peut atteindre :
 - (a) 2,2 To
 - (b) 16 To
 - (c) 128 To

- (d) 256 To
- 11. Un système d'exploitation assure :
 - (a) Le contrôle du matériel uniquement
 - (b) La gestion du matériel et l'interface avec les applications
 - (c) L'exécution des programmes machine uniquement
 - (d) La gestion du réseau seulement
- 12. L'architecture en couches place :
 - (a) Le matériel au-dessus des applications
 - (b) Les applications au même niveau que le noyau
 - (c) Le système d'exploitation entre matériel et applications
 - (d) Les utilitaires au-dessus du matériel
- 13. Un objectif du système d'exploitation est :
 - (a) De rendre le matériel plus complexe
 - (b) D'offrir une interface indépendante de la machine
 - (c) D'imposer une seule application à la fois
 - (d) De gérer seulement les fichiers
- 14. La gestion des processeurs par le SE est réalisée par :
 - (a) Le gestionnaire de mémoire
 - (b) L'interpréteur de commandes
 - (c) L'ordonnanceur
 - (d) Le BIOS
- 15. Le composant fondamental du SE qui gère la mémoire, les processus et les fichiers est :
 - (a) Le shell
 - (b) Le noyau
 - (c) Le système de fichiers
 - (d) Le bootloader
- 16. Le système de fichiers permet :
 - (a) De charger le BIOS
 - (b) D'organiser les fichiers en arborescence

- (c) De gérer le multitâche
 - (d) D'exécuter les processus
17. Un système multitâche permet :
- (a) De n'exécuter qu'un processus à la fois
 - (b) À un utilisateur d'exécuter plusieurs tâches simultanément
 - (c) De gérer plusieurs utilisateurs uniquement
 - (d) De changer le matériel automatiquement
18. Un système préemptif se caractérise par :
- (a) L'absence d'ordonnancement
 - (b) Un ordonnanceur qui interrompt les processus selon priorité
 - (c) Une exécution séquentielle stricte
 - (d) Une absence de multitâche
19. Un système à temps partagé attribue à chaque processus :
- (a) Un temps illimité
 - (b) Une tranche de temps fixe
 - (c) La totalité du CPU
 - (d) Une priorité maximale
20. Le multiprocessing permet :
- (a) De réduire le nombre de processeurs
 - (b) D'utiliser plusieurs processeurs en parallèle
 - (c) D'exécuter seulement un thread
 - (d) De supprimer le multitâche
21. Une architecture SMP se caractérise par :
- (a) Une mémoire séparée par processeur
 - (b) Un accès partagé à la mémoire pour tous les processeurs
 - (c) Une absence de parallélisme
 - (d) Un seul processeur physique
22. Un système temps réel doit :
- (a) Répondre dans un délai garanti

- (b) Maximiser la vitesse sans contrainte
 - (c) Démarrer plusieurs OS
 - (d) Accéder au disque en priorité
23. Les systèmes embarqués se caractérisent par :
- (a) Une puissance illimitée
 - (b) Une absence de contraintes énergétiques
 - (c) Une autonomie réduite et ressources limitées
 - (d) L'utilisation obligatoire de Windows
24. Un OS mobile est conçu pour :
- (a) Les supercalculateurs
 - (b) Les serveurs web
 - (c) Les appareils mobiles avec connectivité sans fil
 - (d) Les BIOS modernes
25. Android est construit principalement sur :
- (a) BSD
 - (b) Solaris
 - (c) Linux
 - (d) Windows NT
26. Un processus est défini comme :
- (a) Un fichier exécutable
 - (b) Un programme en cours d'exécution avec ressources associées
 - (c) Une instruction unique
 - (d) Une tâche inactive
27. Un thread est :
- (a) Un processus complet
 - (b) Une partie d'un processus pouvant s'exécuter indépendamment
 - (c) Un fichier de configuration
 - (d) Un protocole réseau
28. La mémoire permet :

- (a) D'exécuter des threads uniquement
 - (b) De stocker et restituer des données
 - (c) De gérer les ports réseau
 - (d) De charger le BIOS
29. Les périphériques d'E/S permettent :
- (a) La communication entre UC et monde extérieur
 - (b) Le stockage des OS uniquement
 - (c) La création de programmes
 - (d) Le démarrage sécurisé
30. L'objectif de fiabilité du SE vise :
- (a) À ignorer les erreurs utilisateur
 - (b) À limiter les conséquences des défaillances
 - (c) À accélérer les processus
 - (d) À garantir une interface graphique
31. L'objectif d'adaptabilité du SE implique :
- (a) Des modifications impossibles
 - (b) Une grande complexité pour l'utilisateur
 - (c) La possibilité de modifier matériel ou logiciel facilement
 - (d) L'absence d'outils de configuration
32. L'objectif de sécurité concerne :
- (a) La vitesse d'exécution
 - (b) L'intégrité et le contrôle d'accès
 - (c) Le graphisme
 - (d) Le stockage uniquement
33. L'efficacité d'un SE consiste à :
- (a) Utiliser au mieux les ressources matérielles
 - (b) Réduire la mémoire totale
 - (c) Supprimer le multitâche
 - (d) Bloquer les accès utilisateurs
34. L'optimisation vise à :

- (a) Augmenter le surcoût du SE
 - (b) Éviter les surcoûts en temps et espace
 - (c) Réduire les fonctionnalités
 - (d) Supprimer les diagnostics
35. L'interpréteur de commandes sert à :
- (a) Compiler le noyau
 - (b) Dialoguer avec le SE via un langage de commandes
 - (c) Gérer la mémoire virtuelle
 - (d) Accéder au BIOS
36. Un système transactionnel correspond à :
- (a) Un système à un seul utilisateur
 - (b) Un système multi-utilisateur en temps partagé
 - (c) Un BIOS amélioré
 - (d) Un serveur web
37. Le noyau gère :
- (a) La compilation des programmes
 - (b) La gestion des processus, mémoire, fichiers, E/S
 - (c) Le démarrage sécurisé
 - (d) L'affichage graphique uniquement
38. Le SE doit offrir :
- (a) Une interface simple et diagnostics clairs
 - (b) Une interface complexe réservée aux experts
 - (c) Un accès direct au matériel
 - (d) Une suppression des diagnostics
39. La fiabilité exige :
- (a) Aucun contrôle d'erreur
 - (b) Des protections contre pertes d'information
 - (c) De rendre les pannes invisibles
 - (d) D'arrêter tout processus en cas de doute
40. Dans un système SMP :

- (a) Les processeurs ne communiquent pas
 - (b) Chaque processeur possède son propre OS
 - (c) Tous les processeurs partagent la même mémoire
 - (d) Un seul processeur peut être actif
41. Un système embarqué est souvent :
- (a) Un système multi-utilisateur
 - (b) Un système temps réel
 - (c) Un hyperviseur
 - (d) Un serveur d'applications
42. Une caractéristique des OS mobiles est :
- (a) L'absence totale de multitâche
 - (b) Une gestion poussée des interfaces tactiles
 - (c) L'obligation d'utiliser UEFI
 - (d) Un accès direct au BIOS
43. Un système temps réel doit assurer :
- (a) Une exécution la plus rapide possible
 - (b) Une réponse correcte mais sans délai imposé
 - (c) Une réponse correcte dans un délai imposé
 - (d) Une gestion de plusieurs utilisateurs
44. RTLinux est :
- (a) Un OS mobile
 - (b) Une distribution Linux standard
 - (c) Un système temps réel
 - (d) Un microprogramme UEFI
45. Un thread peut exécuter :
- (a) Seulement le code non exécuté par d'autres threads
 - (b) Le code du processus, y compris celui exécuté par d'autres threads
 - (c) Un programme différent du processus
 - (d) Un seul type d'instruction
46. Les périphériques d'E/S comprennent :

- (a) CPU et RAM
 - (b) Clavier, souris, disques, écran
 - (c) Shell et noyau
 - (d) BIOS et UEFI
47. Le système de fichiers enregistre :
- (a) Les threads
 - (b) Les partitions GPT uniquement
 - (c) Les fichiers sous forme d'arborescence
 - (d) Les processus en RAM
48. Un objectif de facilité du SE implique :
- (a) Un langage de commande simple
 - (b) Un accès direct à l'adressage physique
 - (c) L'absence de messages d'erreur
 - (d) Une interface graphique obligatoire
49. Le BIOS peut envoyer un code POST :
- (a) Au processeur
 - (b) Au port série
 - (c) À l'écran uniquement
 - (d) Au noyau Linux
50. Secure Boot permet :
- (a) L'installation automatique des OS
 - (b) D'empêcher le détournement du démarrage par malware
 - (c) D'accélérer la RAM
 - (d) De crypter le processeur
51. Le CMOS contient :
- (a) La mémoire principale
 - (b) Les paramètres du BIOS
 - (c) Le noyau Linux
 - (d) Les tables GPT